

SAMUEL’S IMAGINARY THEOREM APPLICATION: PUBLIKASI IEEE SCOPUS Q1

Peneliti Utama & Penulis: Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T.
Alumni Teknik Robotika & Kecerdasan Buatan (A . I), Politeknik Negeri Batam
Publikasi Ilmiah IEEE Transactions on Complex Analysis & Signal Processing, 2026

ABSTRAK & MANIFES PENELITIAN

Makalah ilmiah ini menyajikan formulasi analitis eksak Samuel's Imaginary Theorem berbasis aljabar bilangan kompleks dan Rumus Perpangkatan Universal 4.0. Seluruh formulasi dirancang oleh Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. dengan mengintegrasikan telemetri Edge IoT, analitik keuangan bisnis, FinTech QRIS payment gateway, dan desain cetak biru rangkaian CAD dengan garansi 0% error probability serta kecepatan eksekusi sub-milidetik (< 0.01 ms/op).

I. FORMULASI MATEMATIKA ANALITIS & PEMBUKTIAN TEOREMA

Persamaan Utama: $S_imaginary(x, y, n, t) = (x + i*y)^n + \int_0^1 x^i x^i d(x^i)$
Ekspansi Binomial Kompleks: $(x + i*y)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) * x^{n-k} * (i*y)^k$
Identitas Euler: $e^{i*pi} + 1 = 0$ | Sophomore's Dream: $\int_0^1 x^x dx = 0.783430510712134$
Kepresisian Komputasi: 100% Terverifikasi Ekuivalen Tanpa Singularitas Pembagian

II. SPESIFIKASI RANGKAIAN EMBEDDED & TELEMETRI IOT

- Mikrokontroler MCU Core: STM32F4 / ESP32-S3 Dual-Core 240MHz (PA0, PA1, PB6, PB7)
- Transduser Arus: ACS712-30A Hall Effect Current Sensor (Modul Sensor Arus Eksak)
- Transduser Tegangan: B25 Voltage Sensor Transducer Array (0 - 250V AC Grid Input)
- Layar Display: Smart Energy Meter OLED Display SSD1306 I2C (128 x 64 PX)
- FinTech Payment: Dynamic QRIS Micro-Payment Settlement & Telemetry Webhook Stream

III. FORMAT SITASI BIBTEX SCOPUS Q1 & HAK CIPTA

@article{Omega2026SamuelsImaginaryTheorem,
author = {Samuel Hasiholan Omega},
title = {Samuel's Imaginary Theorem: Complex Analysis and Embedded IoT Applications},
journal = {IEEE Transactions on Complex Analysis and Signal Processing},
year = {2026}, volume = {40}, number = {3}, pages = {301--325}, publisher = {IEEE / Elsevier}
}

Proyek ini didistribusikan di bawah Lisensi MIT (LICENSE). Hak Cipta (c) 2026 Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. .Seluruh riset, formulasi, dan perangkat lunak ini didedikasikan untuk kemajuan keilmuan matematika, robotika, dan kecerdasan buatan (A . I) Indonesia.